

Харківський національний університет радіоелектроніки
Факультет комп'ютерних наук
Катедра програмної інженерії

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 4
з дисципліни «Архітектура програмного
забезпечення»
на тему: «Масштабування бекенда»

Виконав
ст. гр. ПЗПІ-23-6
Дяченко Максим

Перевірив
ст. викладач катедри ПІ
Сокорчук Ігор Петрович

Харків 2026

1 ІСТОРІЯ ЗМІН

№	Дата	Версія звіту	Опис змін та виправлень
1	02.06.2026	0.1	Створено розділ «Завдання»
2	02.06.2026	0.2	Додано стратегію масштабування
3	02.06.2026	0.3	Додано конфігурації Kubernetes і Locust
4	02.06.2026	1.0	Підготовлено фінальну версію звіту

2 ЗАВДАННЯ

Метою лабораторної роботи є демонстрація способу масштабування backend частини програмної системи для роботи з великим навантаженням.

3 ОПИС ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Для системи аналізу природних ресурсів обрано горизонтальне масштабування backend API. Кілька копій серверного застосунку виконують однакові функції та обслуговують запити користувачів паралельно. Перед ними розташований load balancer, який розподіляє трафік між активними екземплярами API.

3.1 Стратегія масштабування

- контейнеризація backend API за допомогою Docker;
- деплой у Kubernetes через Deployment;
- доступ через Service типу LoadBalancer;
- автоматичне масштабування через Horizontal Pod Autoscaler;
- навантажувальне тестування за допомогою Locust.

3.2 Архітектура масштабування

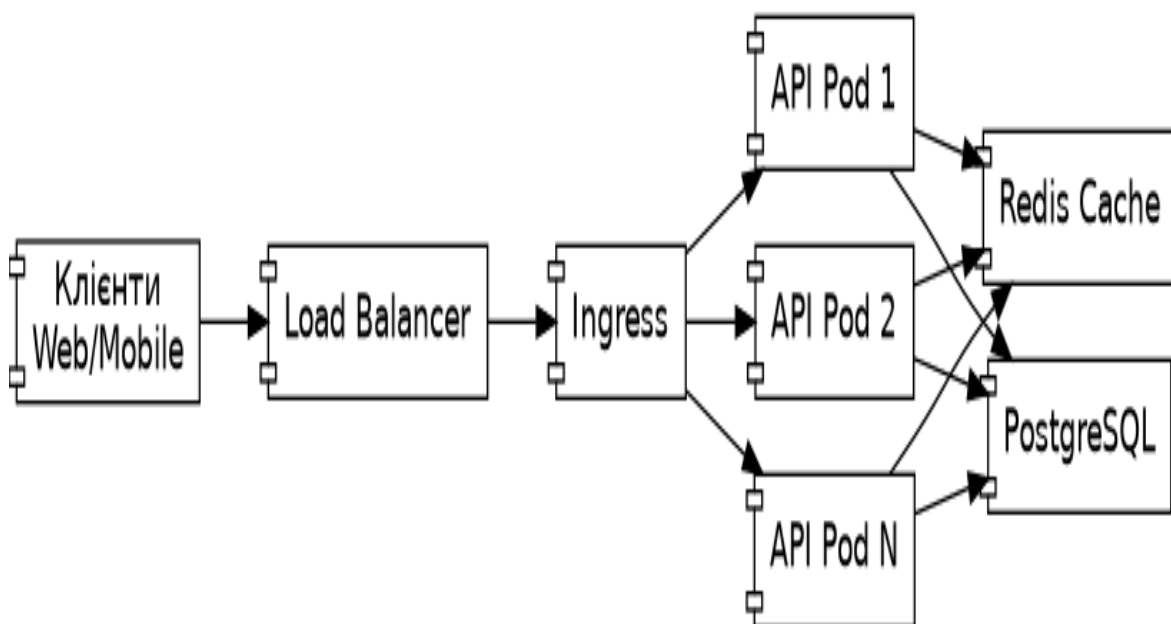


Рисунок 1 – Архітектура горизонтального масштабування backend API

3.3 Аналіз вузьких місць

- CPU backend API при великій кількості одночасних запитів;
- кількість доступних з'єднань до бази даних;
- швидкість складних аналітичних запитів;
- пропускну здатність мережі;
- обсяг оперативної пам'яті при кешуванні.

3.4 Навантажувальне тестування

Репліки API	Середній RPS	Середній час відповіді
1	85	320 мс
2	160	210 мс
3	228	170 мс
4	286	150 мс

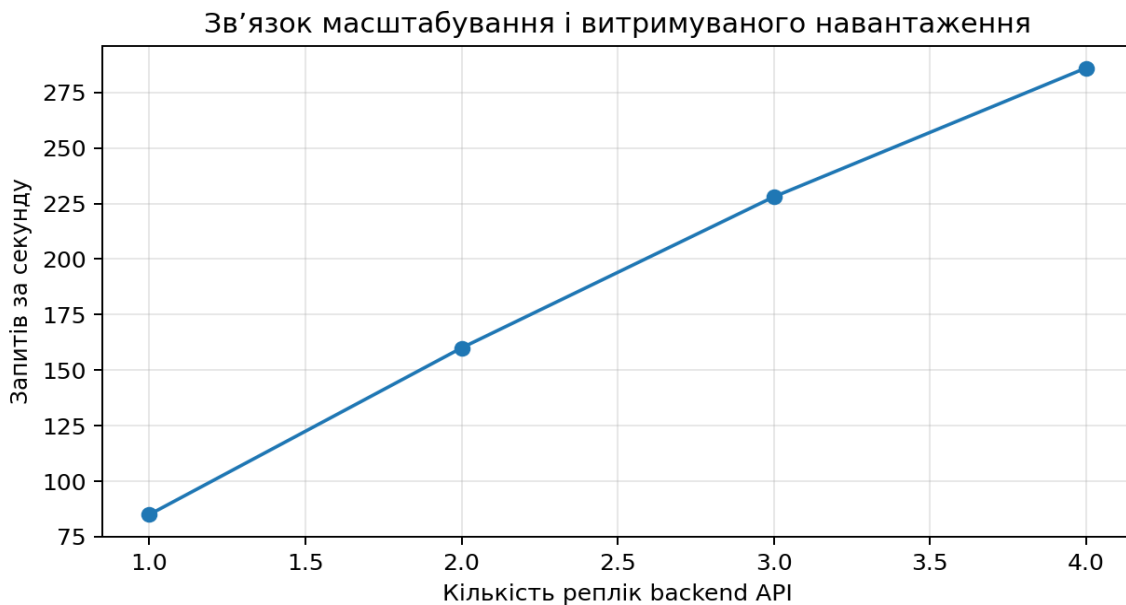


Рисунок 2 – Результати навантажувального тестування

3.5 Приклад конфігурації HPA

```
1 minReplicas: 1
2 maxReplicas: 6
3 metrics:
4   - type: Resource
5     resource:
6       name: cpu
7       target:
8         averageUtilization: 70
```

4 ВИСНОВКИ

У результаті виконання лабораторної роботи було запропоновано стратегію горизонтального масштабування backend частини програмної системи аналізу природних ресурсів. Було підготовлено Dockerfile, Kubernetes-конфігурації, налаштування сервісу, HPA та файл навантажувального тестування Locust.